本章路線

這章要回答的核心問題是：作業系統應如何分層與暴露介面，讓功能可維護，又不犧牲性隔離與效能？

前置知識。 mode bit、中斷與 trap、呼叫堆疊。

學習目標

- 追蹤 system call 從使用者函式庫到核心服務的路徑
- 比較 monolithic、layered、microkernel、module 與 hybrid 結構
- 解釋除錯、產生系統映像與開機所需資料

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

服務、提供者與完成契約

作業系統服務不等於一張syscall名稱表。User interface、program execution、I/O、file manipulation、communication與error detection支援使用者工作；resource allocation、accounting、protection/security支援多個工作共存。服務可由kernel、library、daemon與應用工具合作完成，保護邊界由實際權限與物件存取決定。

複製檔案所需服務	固定實作中的提供者	能觀察的完成條件
解讀來源/目的名稱	shell與copy工具	形成兩個pathname；不是kernel解析shell語法
找檔案、檢查權限	VFS/filesystem	open成功取得descriptor或明確錯誤
傳輸資料	library API→kernel I/O	每次回傳已完成bytes；不能假定等於請求
配置/保護	kernel與filesystem	fd、cache、storage容量及存取權都合法
儲存結果	filesystem/device	檔案同步與directory entry持久性分開

服務、提供者與完成契約 (續)

User program和system program通常受相同的保護規則；「系統工具」這個名字不會自動授與kernel privilege。反過來，具管理權限的user-space daemon仍在user mode，不能把權限身分與CPU mode混為一談。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

6000-byte複製：每次read後都必須寫完

固定來源是6000 bytes且不再改動，目的為新建空regular file；blocking I/O，無其他writer，buffer4096 bytes。成功路徑刻意包含short write；所有返回值皆實際參與進度計算。

事件	本次回傳bytes	來源offset	目的offset/長度	buffer尚待寫
open來源與建立目的成功	—	0	0	0
read(4096)	4096	4096	0	4096
write(4096)	1000	4096	1000	3096
write剩餘buffer[1000:]	3096	4096	4096	0
read(4096)	1904	6000	4096	1904
write(1904)	1024	6000	5120	880
write剩餘buffer[1024:]	880	6000	6000	0
read(4096)	0，EOF	6000	6000	0

6000-byte複製：每次read後都必須寫完 （續）

不含directory額外同步，這段路徑共2次open、3次read、4次write、1次fsync與2次close，即12次API操作。表的核心不是固定次數，而是成功的short write會改變後續buffer位置；只在每次read之後呼叫一次write會漏掉3976 bytes。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

複製迴圈的一般不變量與失敗界線

設已讀bytes為R、已寫bytes為W、目前buffer待寫區間為[j,n)。迴圈維持W≤R，且buffer[j:n]等於來源尚未寫入目的的連續片段。每次正回傳k≤n−j後，W增加k、j增加k，序列不變；只有j=n才能覆寫buffer並讀下一段。讀到EOF且沒有待寫bytes才可推出W=R=6000。

若read/write在零進度前被signal中斷，依介面處理EINTR並重試；若已返回正bytes，先前進進度，不能整段重寫。未預期的write=0必須避免無限迴圈並回報無進度。ENOSPC或EIO發生時只能聲稱已有部分輸出，不能回成功。

成功write不等於crash後持久。固定本機filesystem/device遵守flush契約時，成功fsync目的可確認檔案資料與必要metadata；新建pathname的directory entry另需同步所在directory。這仍不是「整個copy具atomic replace」：失敗時目的可能部分可見。若需求是替換舊版本，需另設同directory暫存檔、資料同步、rename與directory同步的完整協議，而不是僅加一次close。

Shell、GUI與kernel各解讀哪一層

Command interpreter將文字或script轉成程序與I/O連接；GUI將滑鼠/觸控事件轉成應用操作。兩者可以使用相同kernel服務。`cd`若只在child中執行，不會改變parent shell的cwd，所以常是shell builtin；`cat`等外部工具則可由child exec。此差異來自process資源語意，不是「內建命令必然在kernel」。

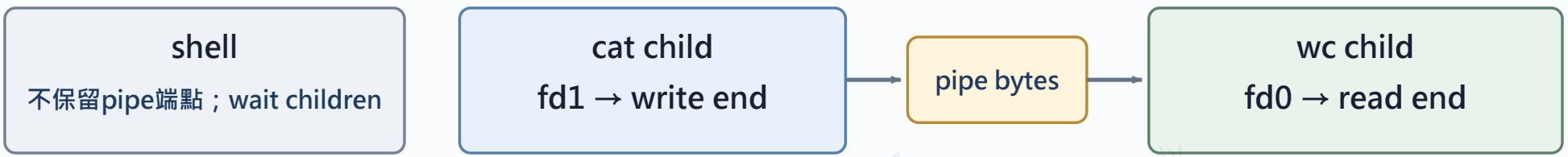
固定POSIX-style命令`cat a | wc -c`，不含alias、job control或額外子shell。Shell解析兩個command與一個pipe，先建立pipe，再fork兩個child；cat把stdout連到write end，wc把stdin連到read end。原shell仍保留自身program image並wait兩個children；兩次exec替換child的image而非另生兩個process。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Shell、GUI與kernel各解讀哪一層 （續）

cat a | wc -c：exec後的pipe端點引用

fd3=read end、fd4=write end；dup2後關掉原始端點，parent也關兩端。



cat退出 → 最後writer關閉

buffer讀空 + writer refs=0 → wc的read回0

灰：parent。藍：writer。綠：reader。箭頭：資料方向；EOF不是額外傳入的byte。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

端點引用決定EOF：不能只畫一條管線

假設pipe()回fd3=read end、fd4=write end，fork後三者暫時都持有這兩個descriptor。cat執行dup2(4,1)，wc執行dup2(3,0)，然後各自關掉不再需要的原始fd3/fd4；shell也關掉兩端。

process	exec後留下的pipe引用	關閉動作	為何必要
shell	無	close(3)、close(4)	避免parent自己讓writer一直存在
cat	fd1→write end	關fd3與原fd4	reader消失時不被自己的read引用掩蓋
wc	fd0→read end	關原fd3與fd4	避免wc自己持有write end而永遠等不到EOF

cat把a的6000 bytes寫入pipe並結束；wc可能用任意分段read，累加總數6000。只有pipe資料已讀空且所有write-end引用都關閉，下一次read才回0。若shell忘關fd4，cat即使已退出，wc也可能阻塞，shell又在wait wc，形成不必要的僵持。不能用「cat結束」代替引用條件。

輸出、exit status與權限不由介面外觀決定

cat失敗不保證pipeline最右端wc也失敗。例如cat開a得到ENOENT，未輸入任何bytes便退出非零；wc讀到EOF仍可能輸出0並exit0。Shell必須分別取得兩個wait status；是否把pipeline整體判為失敗取決於其明定規則。這與資料正確性是兩個不同觀測。

GUI的「複製成功」也不能只憑progress bar走完：應等待相應I/O/error回報與宣稱的同步契約。把GUI換成CLI不會改變目的檔案的權限檢查、容量或crash一致性。

固定字串參數含空白時，parser必須區分token邊界與參數內容。例如`cat 'a b'`傳入一個pathname；`cat a b`傳兩個。Kernel只收到exec參數陣列，並不重新套用shell的引號/pipe語法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

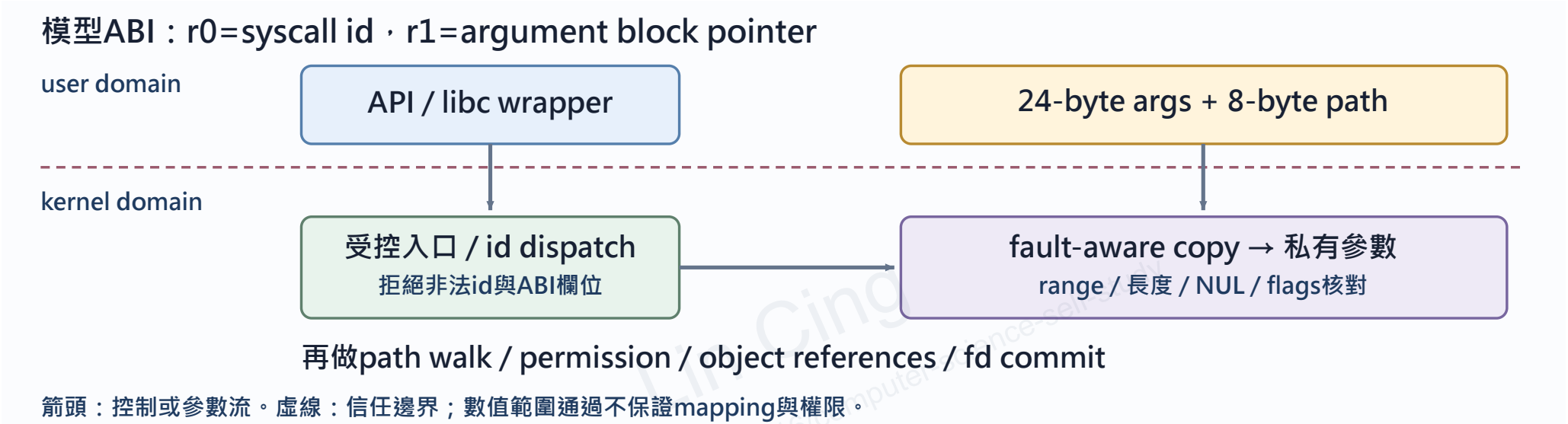
API、ABI與system call是三個不同契約

API規定函式名稱、參數型別與可觀察行為；ABI規定machine-level calling convention、syscall number、register/stack layout與返回方式；kernel implementation處理受保護物件。Source能以同一API重新編譯，不表示原binary可在不同ISA/ABI直接執行。

`strlen()`通常可完全在user space；buffered `printf()`可能先留在library buffer，之後一次write輸出多次printf的內容；一個copy API也可組合多個open/read/write。故API呼叫次數不是trap次數。若libc將kernel錯誤碼轉成−1/errno，也應分開描述兩層返回格式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

API、ABI與system call是三個不同契約 （續）



固定教學ABI：syscall id在r0，r1指向24-byte argument block，三個64-bit欄位依序是path pointer、flags、mode。這是明定的模型ABI，**不是聲稱Linux所有open都用24-byte memory block**；真實平台可用registers傳遞，歷史實作也會變動。

參數複製、指標驗證與TOCTOU

模型pathname為`/data/x`加NUL，共8 bytes。核心先以受保護user-copy取24-byte固定區塊，再按有界string規則取至多PATH_LIMIT bytes；此例成功取8bytes，總copy32。只有複製到kernel-owned storage後，才對同一份內容解析與使用，避免之後重新讀取user陣列而得到另一條path。

步驟	核對內容	失敗結果
解碼id/ABI	id存在，欄位格式/flags合法	拒絕，不能跳到任意handler地址
複製argument block	user range與實際fault-safe copy	EFAULT或相應模型錯誤，不使用半份參數
複製pathname	有NUL且不超長；來源可存取	EFAULT或ENAMETOOLONG，無fd公布
path walk	每個directory具search權；最後物件權限符合flags	EACCES/ENOENT等
配置與公布fd	穩定引用、回滾未完成配置	成功fd；失敗不洩漏已分配引用

先查VMA「看似可讀」不是充分條件：另一thread可unmap、page可fault。真正copy操作必須可處理fault，檢查是否完整複製，再只驗證與使用同一份kernel私有副本。私有副本在複製完成後不再被user修改，**不表示複製期間讀到的是某個瞬間的原子snapshot**。

參數複製、指標驗證與TOCTOU （續）

例如user的兩欄位原為(length=4, capacity=4)。Kernel先讀length=4，user依序改length=8、capacity=8，kernel再讀capacity=8，便取得(4,8)；user曾有(4,4)、(8,4)、(8,8)，卻從未有(4,8)。因此必須把私有副本視為任意不可信輸入，重新驗證欄位間關係、長度及權限；不可宣稱一次copy保證來源多欄位一致。若API真正要求來源一致snapshot，需另外提供可強制的同步／版本協議，且不能信任惡意caller會遵守user-space鎖。Filesystem namespace在path walk中的穩定性則另需kernel物件引用與同步。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

範圍與乘法溢位：先證明算式才取記憶體

固定32-bit無號machine word、user地址區間[0,U)，U=0xC0000000；要讀長度n的非空範圍。採`p < U && n <= U-p`，避免先算p+n而溢位。算式通過只表示數值範圍合法，仍須驗證實際mapping/permission並以安全copy處理fault。

p	n	exclusive end（數學整數）	範圍判斷
0xBFFFFF00	0x100	0xC0000000	合法，最後byte是0xBFFFFFFF
0xBFFFFF00	0x101	0xC0000001	非法，跨user邊界
0xFFFFFFF0	0x40	0x100000030	非法；32-bit加法會偽裝成0x30

若count個element每個4bytes，先驗證count≤SIZE_MAX/4；count=0x40000001會使數學乘積0x100000004，32-bit卻變4。只配置4bytes卻循環寫count個element就是越界來源。零長度操作是否允許任意pointer屬個別API契約，本頁判斷刻意限定非空範圍，不能任意套到所有syscalls。

System call分類應接到物件與狀態

類型	代表請求	受保護物件/狀態	成功不代表什麼
Process control	fork、exec、wait	task、image、exit status	exec不是額外建立process
File management	open/read/write/lseek/close	fd、description、inode	write成功不是持久承諾
Device management	read/write、control request	driver queue、device state	送入queue不是裝置完成
Information maintenance	get/set attributes、time	credentials與system metadata	知道物件ID不是持有權限
Communication	pipe、send/receive、shared memory	endpoint、message、mapping	byte-stream read不是一則訊息
Protection	permissions、credential操作	access policy與principal	authentication不是每次authorization

System call分類應接到物件與狀態 （續）

分類允許重疊：socket read同時具有I/O、通訊和保護面向；不能只因函式被放在「file」欄便假定所有fd都是regular file。相同read介面可對檔案、pipe或terminal有不同blocking/EOF/seek語意。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

回傳值是狀態機的輸出，不是裝飾

固定regular-file read，count=4096且無並行修改。從offset0開始：read回3000→offset3000；下一次回1096→offset4096；再回0表示該時刻EOF。第一次short read不等於永久EOF；對pipe更可能只是目前可用bytes少於請求。

再看signal操作：模型kill(pid=100,sig=9)的兩個32-bit整數共8bytes，表示方式不等於實際copy成本。核心依pid namespace找對象並查caller權限及signal有效性；目標不存在回ESRCH，無權回EPERM。成功表示signal送達/排入相應處理機制，不表示caller已觀察到目標完全退出與所有資源回收；需要wait等生命週期同步。

若要求多步atomic交易，必須查哪些步驟共用commit point；兩次各自成功的syscall不自動變成一個atomic操作。保護、blocking、visibility、durability與termination是不同保證。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從source到running process：system programs做了哪些事

固定C程式hello.c，只需一個main與libc輸出。工具鏈路徑為preprocess→compile→assemble→link→可執行image；動態連結時，exec還需要interpreter/loader與相容libraries。Compiler與linker是user programs；它們為讀寫檔案、配置記憶體、建立子程序使用kernel服務，並不因生成機器碼而在kernel mode執行。

階段	主要輸入/輸出	可獨立發生的失敗
Preprocessor	source/headers→展開後tokens	header缺漏、macro條件錯誤
Compiler/assembler	tokens→assembly→object	syntax/type error、target ISA不合
Linker	objects/libraries→image	unresolved symbol、ABI不合
Exec/loader	image/interpreter→process image	權限/格式/loader缺漏
執行	entrypoint→API/syscalls	runtime fault、I/O錯誤

檔案管理工具、status工具、programming support、program loading、communication與background service屬不同用途；是否長期daemon化，不改變其仍受CPU模式及核心介面保護的事實。

Shell串接的錯誤傳播不能被分號吃掉

固定三個工具parser、compiler、linker，成功exit0、失敗非零。`parser && compiler && linker`只在前項成功才做下一項；`parser ; compiler ; linker`無條件繼續，最後狀態可能只反映linker。為避免舊object被誤用，build系統還需明定輸出版本與依賴，不可僅判斷檔案存在。

測試	parser	compiler	linker	合理結論
A：全部成功	0	0	0	image產生，仍未證明能run
B：parser語法失敗，&&	2	未執行	未執行	build失敗，不發布舊image
C：compiler失敗，;	0	1	0（吃到舊object）	最後0掩蓋前項失敗

Source-level API相容、binary ABI相容與runtime dependencies齊全都要分別成立。只看到link成功或某個digest一致，不能推論整個target環境可開機或應用無錯。

Mechanism與policy：用同一個timer做兩種選擇

Mechanism提供可安全執行的操作，policy選擇何時/對誰/多少。Timer interrupt、保存/還原執行狀態、ready queue操作是排程mechanisms；quantum長度與挑選順序是policy。分離不表示沒有相互限制：timer精度、nonpreemptible區段與切換成本會限制policy能達成的延遲。

固定單CPU，A/B/C皆在t=0就緒，CPU bursts5/3/1ms，round-robin初序A,B,C，無I/O、切換成本0。相同mechanism，僅改quantum。

q	完整CPU區間	completion(A,B,C)	first response(A,B,C)
1ms	A0–1,B1–2,C2–3,A3–4,B4–5,A5–6,B6–7,A7–8,A8–9	9,7,3	0,1,2
4ms	A0–4,B4–7,C7–8,A8–9	9,7,8	0,4,7

兩者總useful CPU time都9ms；q1平均response=1ms，q4為11/3ms。q小提高反應性，不代表實機無代價：若每次真正task switch有成本s，q1有7次task switches、q4有3次；q1最後A→A不算task switch。固定成本會改變wall time，必須重算，不能把上表零成本時間直接搬用。

分層證明有前提：循環依賴破壞歸納

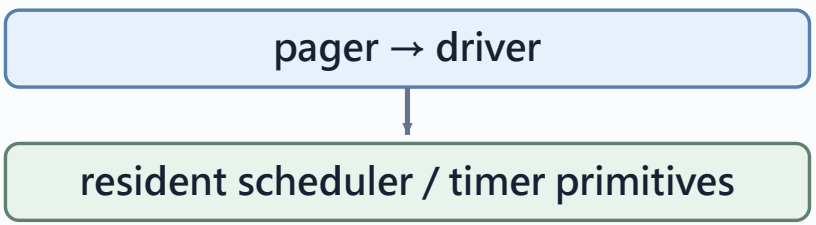
嚴格layered設計要求每個服務僅依賴更低層已給定的契約。若第0層滿足C0，第i層在C0…C(i−1)成立下可證Ci，則可由歸納建立上層性質。實際測試通過不是無條件「下層絕不可能出錯」；契約、前提或測試覆蓋錯誤仍會使推論失效。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

分層證明有前提：循環依賴破壞歸納 （續）

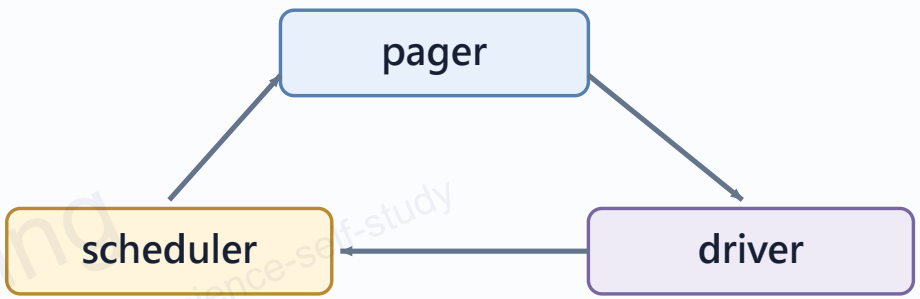
嚴格layer要求依賴向下；循環無法分配下降的layer number

可用的依賴：pager在上，低層前進資源resident



callee契約先成立，caller才可依其推理。

錯誤循環：scheduler metadata仍可能page fault



箭頭：caller依賴callee。右側pager→driver→scheduler→pager，任意layer排序都矛盾。

例：VM pager依賴disk driver，disk driver等待時依賴scheduler；若scheduler的必要metadata又可能page fault而依賴pager，就形成pager→driver→scheduler→pager。三者無法同時滿足嚴格下降的layer number。可把scheduler必要資料與page-fault/I/O前進所需核心資源保留resident，拆出不依賴paging的底層原語；不是把循環箭頭藏起來就完成設計。

Implementation語言與可測量的設計目標

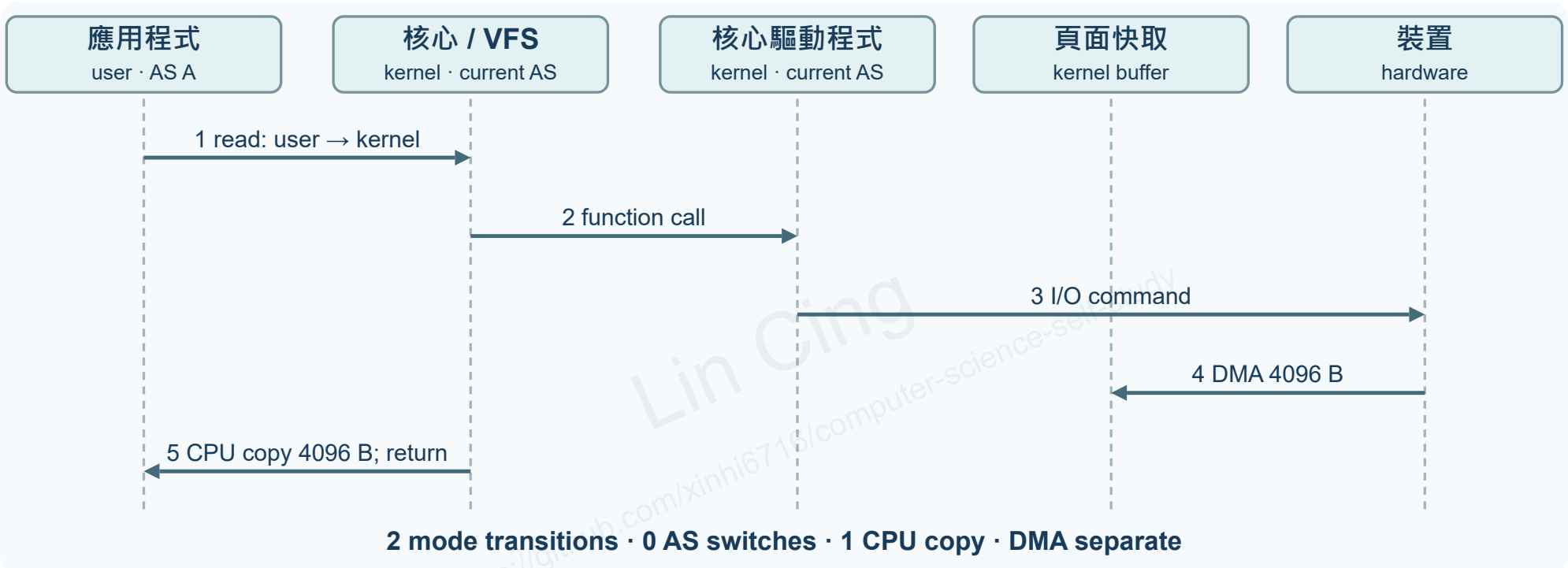
高階語言可改善可讀性、移植與compiler最佳化，但不能自動保證memory safety、atomicity或hardware ordering；C的pointer錯誤仍可破壞kernel。Assembly常留於入口、context save、特權指令等machine-specific邊界；應用同一library API不會自動消除這些ABI差異。

固定queue容量1024、相同預先產生的操作序列與machine資源。候選A無lost element；候選B雖較快卻在一個已記錄交錯把已enqueue元素遺失，B違反正確性契約而不可取。這是邏輯排除，不必等平均throughput超過門檻才決定。

效能目標須附workload與分母：單一request的CPU time、端到端latency與每秒完成數不同；p99以sorted observations的明定quantile計算。零切換成本的排程表只回答所列模型；實機比較還需量測切換、cache與等待成本，不能把不同分母的時間直接相除。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單體核心：讀取路徑泳道



固定 4096 B cold read；箭頭依事件順序由上往下。

固定檔案讀取：monolithic 與 microkernel 的完整路徑

比較設定固定為 4 KiB cold-cache read：`read(fd, user_buf, 4096)`，檔案為 `/srv/data.bin`，offset 0。ABI 明定 `fd`、`user_buf` 與 `count` 由 registers 傳遞，不把參數另行計算成 `copy_from_user`。monolithic 模型把 VFS、file system 與 block driver 放在 kernel；microkernel 模型把 file server 和 driver 放在兩個獨立 user address spaces。microkernel 的 kernel mapping 位於當前 user address space；IPC 的 sender→kernel→receiver two-copy strategy 與 user-address-space handoff 分開計數。

monolithic 的 function call 路徑如下。應用程式先以 libc 發出 read；CPU 從 user mode 進入 kernel mode。核心檢查 descriptor、access rights、user buffer 與 current offset，再依序呼叫 VFS、file system 與 block driver。driver 用 DMA 把 disk page 放入 page cache，核心再把 4096 bytes 複製到 user buffer，最後返回 user mode。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

固定檔案讀取：monolithic 與 microkernel 的完整路徑 (續)

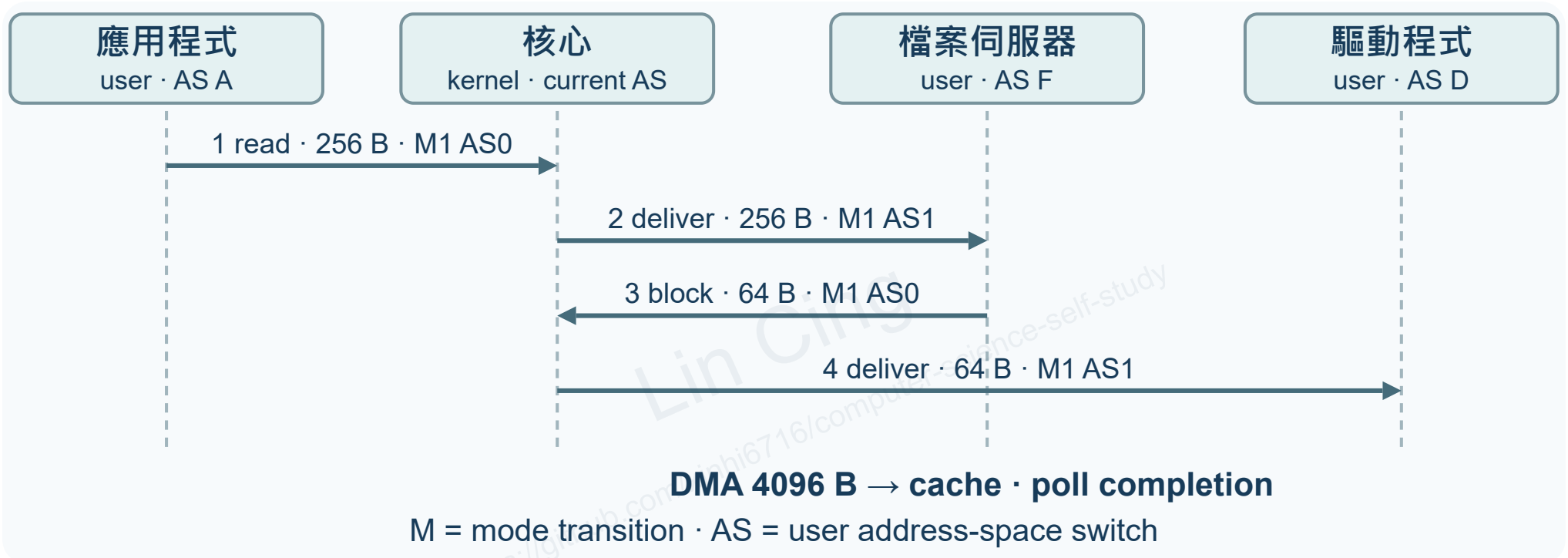
事件	執行位置	邊界或呼叫	成本計數
`libc read`	App user space	ABI 呼叫	0
`sys_read`	Kernel	register arguments；user→kernel mode	mode +1
`vfs_read`、file-system read、driver read	Kernel	同 address space function calls	address-space +0
disk→page cache	Driver／DMA	4096-byte DMA	CPU copy +0
page cache→user buffer	Kernel	4096-byte copy	CPU copy +1
return 4096	App user space	kernel→user mode	mode +1

固定檔案讀取：monolithic 與 microkernel 的完整路徑 (續)

register ABI 不再增加參數 copy。因此總數是 **2 次 mode transitions、0 次 address-space switches、1 次 4096-byte CPU copy 與 1 次 4096-byte DMA**。改成 cache hit 後，driver 與 DMA 不出現，但 cache→user 的 copy 仍在。

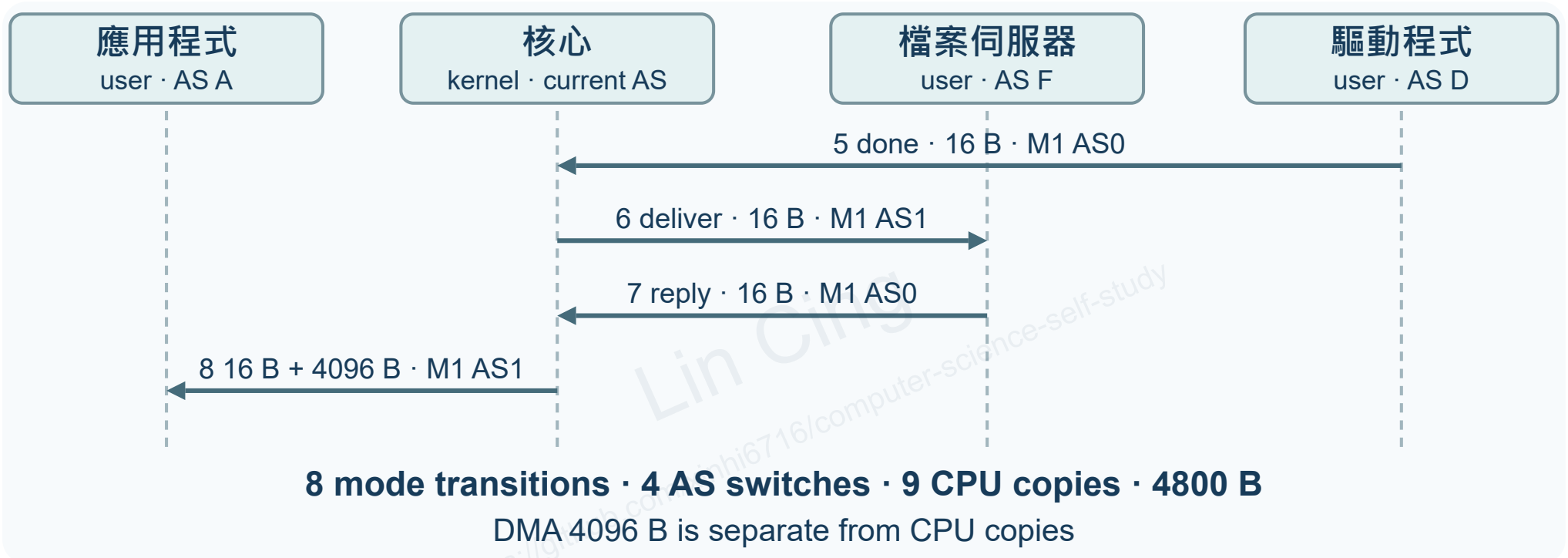
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

微核心：請求與裝置工作



固定雙重複製 IPC；DMA buffer 與裝置授權預先設定。

微核心：完成與回覆



固定雙重複製 IPC；DMA buffer 與裝置授權預先設定。

microkernel：IPC、server、driver 與計數

microkernel 模型中，application、file server 與 driver 是三個 user-mode processes。Kernel mapping 隨當前 process 的 address space 生效，所以 `App→Kernel` 或 `FS→Kernel` 只做 user/kernel 的 mode transition，不另換 address space；`Kernel→FS`、`Kernel→Driver` 等交接到另一 user process 才算 AS switch。

假設核心預先配置並固定 DMA buffer，並授權驅動程式使用裝置與映射；設定／回收成本不列入本次交接計數。若有 IOMMU，也要依其映射規則限制裝置存取。

步驟	特權邊界事件	ABI／IPC	控制訊息 bytes	mode transitions	address-space switches	CPU copies
1	App→Kernel	register args；`SYS_IPC_SEND(read_req)`	256 的 sender→kernel copy	1	0	1
2	Kernel→File server	deliver read request	256 的 kernel→receiver copy	1	1	1

microkernel：IPC、server、driver 與計數 (續)

步驟	特權邊界事件	ABI／IPC	控制訊息 bytes	mode transitions	address-space switches	CPU copies
3	File server→Kernel	`SYS_IPC_SEND(block_req)`	64 的 sender→kernel copy	1	0	1

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

microkernel：IPC、server、driver 與計數 （續）

步驟	特權邊界事件	ABI／IPC	控制訊息 bytes	mode transitions	address-space switches	CPU copies
4	Kernel→Driver	deliver block request	64 的 kernel→receiver copy	1	1	1
5	Driver→Kernel	completion IPC send	16 的 sender→kernel copy	1	0	1
6	Kernel→File server	deliver completion	16 的 kernel→receiver copy	1	1	1
7	File server→Kernel	reply IPC send	16 的 sender→kernel copy	1	0	1
8	Kernel→App	deliver reply；copy page cache	16 的 kernel→receiver copy＋4096 資料	1	1	2

microkernel：IPC、server、driver 與計數 （續）

總數是 **8 次 mode transitions、4 次 user-address-space switches、9 次 CPU copies**。四則 control messages 的大小為 256、64、16、16 bytes；two-copy 後是八次 copy、704 bytes。最後再加 4096-byte 資料 copy，所以總共 copied bytes=4800。DMA 另有 1 次 4096 bytes，不混入 CPU copies。AS switches 對應 App→FS、FS→Driver、Driver→FS、FS→App，皆由 kernel handoff 到不同 user address space。

monolithic 的 function call 不會自動變成 zero-copy；microkernel 的 IPC 也不必然每次執行 eight transitions。本頁比較的是一個完整、可重算的成對模型。若 server 與 driver 合併為同一 process、kernel 使用獨立 private address space，或改用 shared-memory/one-copy IPC，就必須重新列 ABI、AS 配置與計數，不能沿用這組常數。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DMA 邊界與 IPC 成本的敏感性

前兩頁的 2/0 與 8/4 只涵蓋 request chain 內明列的服務交接。DMA 完成採 **polling**；模型中沒有其他 runnable work，也不發生 timer preemption 或 completion interrupt 喚醒。若改採 interrupt、阻塞等待或讓其他 process 在等待期間執行，就要另列 interrupt entry/exit、wakeup 與 scheduler switch；它們不包含在這組基準數字內。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DMA 邊界與 IPC 成本的敏感性 （續）

變更	mode transitions	address-space switches	CPU copies	copied bytes
基準：monolithic，current-AS kernel mapping	2	0	1	4096
基準：microkernel，256/64/16/16 messages	8	4	9	4800
microkernel 的 request message 由 256 改為 128 bytes	8	4	9	4544
file server 與 driver 合併為同一 process	4	2	5	4640
private-kernel-AS 模型，monolithic	2	2	1	4096
private-kernel-AS 模型，microkernel	8	8	9	4800

DMA 邊界與 IPC 成本的敏感性 （續）

128-byte request 的 two-copy 控制資料是 `2 × 128 + 2 × 64 + 4 × 16 = 448 bytes`，再加 4096-byte 資料，得到 4544 bytes。合併 server 與 driver 後只剩 request 256 bytes 與 reply 16 bytes 兩則 IPC；two-copy 為 544 bytes，加資料後是 4640 bytes。這些列改變的是已標示的模型參數，不代表任何真實 OS 的固定 syscall 成本。

private-kernel-AS 模型也必須套用到 monolithic：每次 user/kernel mode transition 都伴隨 address-space switch，所以 monolithic 由 0 次 AS switch 變成 2 次，microkernel 由 4 次變成 8 次。頁面只比較模型，不把 polling、zero-copy 或 fast-path 條件外推為所有 read 的一般成本。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

I/O 完成如何被發現？先分清三件事

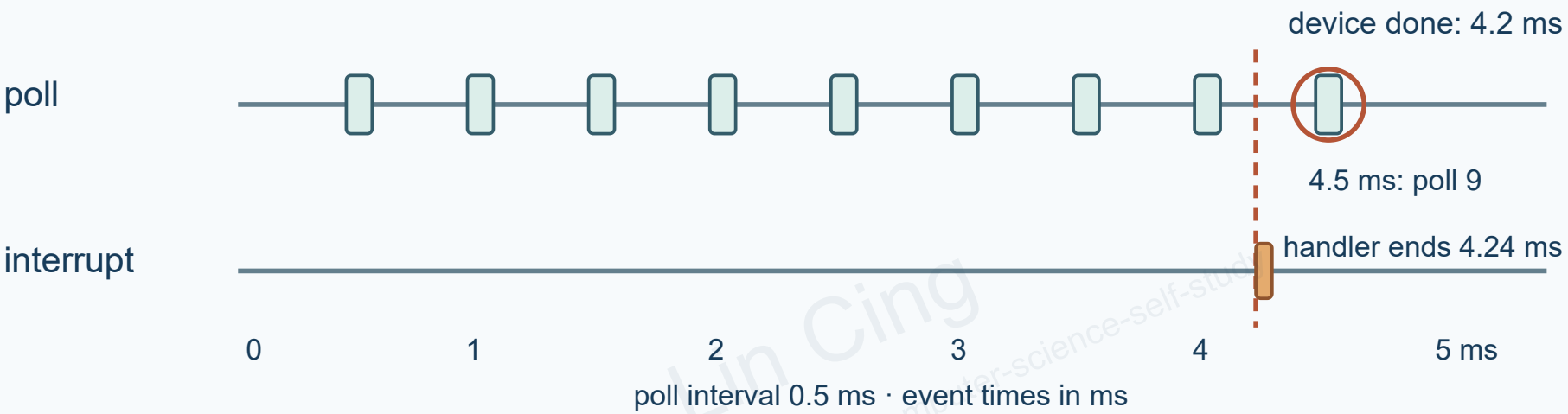
Polling（輪詢）由 CPU 讀取裝置狀態；interrupt（中斷）由裝置通知 CPU 進入處理程序；DMA 則是裝置與記憶體間的資料搬移機制。DMA 的完成可以靠輪詢或中斷發現，不能把 DMA 當作第三種互斥的通知方式。

作法	等待期間 CPU 做什麼	偵測與成本
busy polling	持續查詢，該核心無法做其他工作	可能快速發現完成，但消耗 CPU
定時 polling	每隔固定時間查一次，其餘時間可排其他工作	可能延遲到下次查詢；成本含每次查詢與計時
interrupt	裝置完成後發通知，CPU 執行 handler	不必持續查詢；仍需處理中斷與同步

實際裝置可能合併通知、使用混合策略，或在高負載改為 polling。結果取決於工作負載、硬體和排程，不存在一種永遠較快的方式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

固定時間線：輪詢與中斷的比較



假設裝置在 **4.2 ms** 完成，定時輪詢在 0.5、1.0、…、4.5 ms 開始，每次消耗 CPU **0.01 ms**；檢查瞬間可靠讀出狀態，查詢安排不被延誤。第 9 次查詢在 4.5 ms 發現完成，偵測延遲 0.3 ms，九次 CPU 查詢共 0.09 ms。

另一個模型假設完成後立即交付中斷，handler 消耗 CPU 0.04 ms，於 4.24 ms 結束；不含提交、排程與返回應用的其他成本。若改成 0–4.2 ms 忙等，該核心消耗 4.2 ms，不能把忙等當作 CPU 已閒置。

喚醒不是立刻取得 CPU

裝置完成後，輪詢者或 interrupt handler 必須確認資料可見並更新完成狀態；被等待的 thread 可由 **waiting → ready**。只有 scheduler 選它並完成必要的 context 恢復，它才由 **ready → running**。

對前頁 interrupt 模型，handler 在 4.24 ms 完成並使 P ready；若另一 thread 讓出 CPU 後 P 在 4.34 ms 才執行，則 P 的 ready 等待為 0.10 ms。4.24 ms 是 handler 結束時刻，4.34 ms 才是 P 再次執行時刻；是否回傳應用與複製資料仍取決於剩餘工作。

安全回收 DMA buffer 也需要裝置完成、必要的同步及所有權交接；提早重用可能讓裝置與新使用者同時修改同一記憶體。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

結構比較的四個獨立維度

結構	呼叫/依賴	權限與address space	動態擴充	故障與契約
Monolithic	多數服務kernel function calls	多數共享kernel privilege	可有loadable modules	bad pointer可污染共用核心
Strict layers	只依賴較低層介面	layer不必是硬體保護domain	可靜態或動態	契約有助逐層分析，但未自動隔離記憶體
Microkernel	最小核心原語+跨server IPC	多個受隔離user domains	server可分別替換	core較小；parser/權限/恢復仍需正確
Modular kernel	經已定義module interfaces連結	module仍可能共享kernel privilege	runtime load/unload	可維護性不等於fault isolation
Hybrid	依各子系統選部署	需逐項標domain	可混合module/server	名稱不足以推論成本或安全

Layer是dependency概念，module是組織/連結概念，protection domain是存取控制概念。把程式拆成不同檔案或module，不會自動建立user/kernel邊界；把所有軟體畫成上下方塊，也不代表依賴真的無環。

隔離可降低破壞範圍，不會自動完成恢復

固定file server crash，client已送出「append record R」，卻未收到reply。若server未commit就crash，retry才可補做；若已commit但reply遺失，無條件retry會append兩次。隔離只防止server任意寫kernel memory，沒有回答client如何辨別這兩種history。

可加入request ID與可恢復的dedup/result紀錄，使同一ID重試取回相同結果；若紀錄未持久或與append不同transaction，crash仍可能留下不一致。權限應限制server可控制的device/memory/handles；若錯誤server仍有整顆disk任意寫入權，它能破壞磁碟資料，即使無法改寫kernel。

動態module卸載也要先禁止新入口，再等既有references、DMA與callbacks結束；僅把symbol從table移除不足以保證舊function pointer不再執行。這與user-space server restart是不同生命週期問題。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

教材歷史系統：混合元件不等於相同邊界

以本書出版時的Mac OS X案例：Aqua/Cocoa在上層，kernel environment包含Mach、BSD與I/O Kit/extension。圖中列出Mach並不代表BSD服務一律在獨立user process；判定mode/AS成本仍要查實際部署。iOS以Cocoa Touch、Media Services、Core Services、Core OS表達分層服務。

同一歷史Android案例為applications→application framework→libraries與Dalvik runtime→Linux kernel。Dalvik是該教材的runtime，不把它當現今所有Android的固定實作；Linux kernel提供process/memory/device等服務，不執行Java API的所有高層語意。

三者要比較的是「哪一層提供哪個contract、在哪個domain、跨哪條邊界」。上層framework名稱與同一張stack圖不能替代前述逐事件read trace；也不能把歷史架構直接外推至新版本。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Failure analysis：證據反映哪個時刻

User core dump保存失敗process的部分執行/記憶體狀態，kernel crash dump則保存核心故障現場；log是程式選擇輸出的事件，trace可觀察呼叫、排程、I/O等時間順序。它們互補，並非任何一種都能還原完整歷史。

證據	可以回答	不能只憑它斷言
fault PC、registers、stack	哪個指令/呼叫鏈失敗	第一個破壞記憶體的位置必在此處
heap/object snapshot	crash當時物件值	值何時被哪個thread改壞
timestamped trace	已記錄事件先後與時間分解	未開probe的事件沒有發生
CPU sampling	哪些stack累計CPU活動	I/O等待最多的request一定被採到

若filesystem本身壞了，要求故障kernel先透過同一filesystem寫完整dump可能再次失敗。需預留可靠dump路徑/空間與重啟後擷取方法；蒐集失敗不能當作「沒有故障」的證據。

10ms延遲：CPU、blocked與ready分開加總

固定單一request，clock是可比較的monotonic時間，事件無遺失。t0進handler，t1送I/O並阻塞，t8裝置完成而task變ready，t9得到CPU，t10回傳。CPU執行[0,1)+[9,10)=2ms，blocked[1,8)=7ms，ready queue等[8,9)=1ms，end-to-end=10ms。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10ms延遲：CPU、blocked與ready分開加總 （續）

同一request的10ms：CPU 2 + blocked 7 + ready等待 1

橫軸比例1ms=100px；區間左閉右開。



綠：CPU執行。黃：blocked。紫：已可跑但尚未選中。完成中斷不代表立即回到user。

把7ms都叫「磁碟CPU時間」會誤判；把t8完成當成t8返回會漏掉ready delay。若probe開銷改變排程，量測系統已不同，需對照未插樁時的輸出與可觀察時間，而不是假設debug build零干擾。

八個request latency為1,1,1,1,1,1,1,100ms，mean=107/8=13.375ms；採nearest-rank p99，rank=ceil(0.99×8)=8，p99=100ms。小樣本p99只是此樣本的order statistic，不構成穩定尾端機率估計。

觀測會改交錯：race必須以同步條件排除

初始x=0，兩個threads都做read x、加1、write x，沒有鎖。合法交錯T1:r0→T2:r0→T2:w1→T1:w1，最後x=1；serial順序則為2。加入printf可能把原本重疊改成serial，輸出2不等於data race已修好。

正確性要求的不是「debug跑了十次沒錯」，而是所有容許交錯都保證兩次increment不可分割，例如兩次用同一mutex保護完整read-modify-write，或使用滿足需求的atomic RMW。Lock若只保護write而不保護read，兩者仍可先讀0再各寫1，反例未消失。

動態probe應保留事件ID、時間域、drop計數及必要object identity；每CPU timestamp的排序假設也要明示。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

SYSGEN：把硬體配置接到可滿足的依賴

System generation可以在compile time裁切source，在link time選預編譯元件，或runtime依table/偵測結果選功能。三者取捨是映像大小、可移植性、硬體變更成本與早期可用性，不能僅以「有沒有重新編譯kernel」二分。

配置項	固定機器需求	缺漏的可觀察後果
CPU/ABI	kernel與使用者image為相容ISA/ABI	未支援指令/exec格式不合
RAM與保留區	使用可用實體範圍，避開device/firmware reserved	覆寫保留資料或非法映射
Boot storage	controller driver能讀root所在device	看不見root device
Filesystem	root filesystem driver早期可用	device存在仍無法mount
Root/init	正確root識別、可執行init及其loader	mount成功卻無法啟動userspace

Runtime hardware discovery需要合適driver，不能把「bus上找得到device」當成已有可用I/O。模組檔案存在也不代表kernel版本/ABI可接受，更不代表在需要它之前能讀到它。

Root device的driver不能只放在尚未mount的root

固定root在storage S，使用filesystem F；K已內建其餘必要依賴。以B表示built-in、I表示initramfs可載入的相容module、R表示僅放在root。早期需求是S與F在root mount之前皆可用。

S位置	F位置	initramfs內容	能否到root mount
B	B	不需S/F modules	能
I	I	S、F及各自依賴皆有	能，先載入再mount
R	B	缺S	不能；須先讀root才取得讀root的driver
B	R	缺F	不能；有device但不認root格式
I	I	只有F，S缺漏	不能；必要依賴未閉合

https://github.com/xinhi6716/

Root device的driver不能只放在尚未mount的root （續）

Root mount的driver必須在root可讀之前取得



錯誤配置：S只放在尚未mount的root filesystem



上：可行的啟用順序。下：互相要求先完成的依賴環；簽章或檔案存在都不能解除它。

這是dependency reachability問題：由built-ins與initramfs可讀元件起始，反覆加入「所有prerequisites都已可用」的元件；若mount-root永遠未加入，就有缺依賴或循環。依賴閉包成立只排除這一類缺件，仍不能證明hardware、driver邏輯或root內容都正確。

從reset到init：每次交接都有最低前提

固定教學機器的firmware可找到bootloader；loader能載入kernel與initramfs並提供memory map/command line。這是角色模型，不把BIOS單扇區流程與UEFI流程硬合成同一個實作。

階段	主要輸入	產生的下一階段前提
Reset/firmware	固定reset入口、硬體配置	基本可用CPU/RAM、可執行loader
Loader	boot設定、kernel/initramfs images	image載入到正確區域，參數交接
Early kernel	hardware/boot資訊	page tables、interrupt、scheduler、memory基本設施
Root setup	storage/filesystem drivers	root可mount，userspace檔案可讀
Userspace init	init image、interpreter、libraries	建立服務/登入環境；權限依各服務policy

Linuxv3.2 `start_kernel()`完成早期初始化後，`rest_init()`建立執行kernel_init的task；不是`start_kernel()`直接跳去執行任意shell。`kernel_init()`完成initcalls/root準備與後續交接，最後嘗試執行相應init。initramfs有可執行`/init`時可先走它；沒有合適早期init時需要準備root namespace。錯誤位置不同，留下的診斷也不同。

Boot失敗的狀態比「不能開機」更有資訊

固定可驗證階段F→L→K→R→I：firmware找到loader、loader交接kernel、kernel可讀root、root可讀init、init成功exec。令gate只在其輸入成立時前進。

故障注入	最後成功階段	首個無法完成的動作	不應歸咎
loader找不到kernel	L	載入K	不能先怪init服務
缺S driver	K	讀root device	不只是root pathname拼錯
F driver缺漏	K	mount已存在的root device	不等於disk不存在
init loader缺漏	R	exec init	不等於kernel沒起來

這張table是可追蹤的role model，不宣稱所有Linux錯誤都以同一exit code回傳到firmware。Kernel panic、loader錯誤畫面、userspace非零退出是不同失敗通路，無法用「任一stage回1就停止」描述完整真實開機。

Verified boot、measured boot與相容性分開

若採verified-boot設計，可信前階段驗證下一階段的簽章/授權policy，並在失敗時拒絕執行；只計算或記錄digest屬量測，沒有自動阻擋。下一階段包含哪些image/config/initramfs，須在policy中明列，不能只驗kernel檔名。

即使所有簽章合法，舊且已撤銷的版本仍可能不應接受；需要版本/撤銷policy。被授權但本身有漏洞的image也不因簽章正確而無漏洞。反過來，ABI匹配與driver依賴閉合只能支持相容性，不證來源可信。

前一頁Linuxv3.2的啟動控制流與這個抽象信任鏈分開：不宣稱v3.2 mainline自帶所有此處政策，也不假設init立即移除所有capabilities。服務啟動後的權限分配需依具體工作與安全設計決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一個read跨越哪些契約

以2.7的4096-byte cold read收束：應用API提供fd/buffer/count；ABI決定registers；受控入口建立kernel執行上下文；核心驗證fd及buffer，VFS/filesystem依描述物件找到資料；driver/DMA完成cache填入，再copy到user buffer，回4096。Function call、mode transition、AS handoff、CPU copy、DMA是不同事件，不能重複或互換計數。

把實作改成microkernel，API可以維持同樣read契約，內部卻增加server/driver IPC。把shell換成GUI，前端改變但read保護規則不因此消失。把kernel拆成modules，載入方式改變但未自動縮小每個module的kernel privilege。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

成功、故障與恢復要接到真正的完成點

讀回4096表示此次bytes可供應用使用，不表示後續write已完成或storage已持久；新pathname的持久化也不同於檔案資料同步。對pipe，讀到EOF取決於buffer空且所有writers消失；對server request，收不到reply不能判定操作未執行。

設計時用契約與不變量連起服務；除錯時用物件ID與時間線找第一個被破壞的條件；SYSGEN/boot用依賴閉包確認所需機制在交接前可用。這些推論依賴的前提都能落在本章的buffer進度、fd引用、地址範圍、事件表或module依賴上，而不是由架構名稱決定。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapters 1–2. write(2); fsync(2); pipe(7); Linux 3.2 init/main.c.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study